🧩 استراتيجية حل المسألة: البحث عن نمط

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

💡 الفكرة الكبيرة

لماذا نبحث عن الأنماط في الرياضيات؟

الرياضيات مليئة بالأنماط! عندما نكتشف نمطاً في مسألة، يمكننا التنبؤ بالنتائج المستقبلية وحل مسائل معقدة بطريقة سهلة ومنظمة. هذه الاستراتيجية من أقوى أدوات حل المسائل الرياضية.

أولاً: ما هو النمط؟

التعريف: النمط هو ترتيب منتظم للأعداد أو الأشكال أو الرموز يتكرر وفق قاعدة محددة.

النمط موجود في كل مكان حولنا: في الطبيعة (أوراق الشجر، قوقعة الحلزون)، في الفن (الزخارف الإسلامية)، في الموسيقى (الإيقاع)، وفي الرياضيات (المتتاليات العددية).

أنماط عددية

تتكون من أعداد تتبع قاعدة معينة

3, 6, 9, 12, 15, ...

القاعدة: إضافة 3 في كل مرة

أنماط هندسية

تتكون من أشكال تتكرر أو تنمو وفق قاعدة

▲ ▲ ▲ ▲ → ▲ ▲ ▲ → ▲ → ▲

القاعدة: إضافة مثلث في كل مرة

أنماط متكررة

نفس العناصر تتكرر بنفس الترتيب

أ، ب، ج، أ، ب، ج، أ، ب، ...

أنماط متنامية

العناصر تزداد أو تنقص بمعدل ثابت

2, 4, 8, 16, 32, ...

القاعدة: الضرب في 2

ثانياً: خطوات البحث عن نمط

عند مواجهة مسألة رياضية، اتبع هذه الخطوات الأربع لاكتشاف النمط:

1. **اقرأ المسألة بعناية** وحدد المعطيات والمطلوب.
2. **ابحث عن العلاقة** بين الأعداد أو الأشكال المعطاة (هل هي جمع؟ طرح؟ ضرب؟ قسمة؟).
3. **اختبر القاعدة** التي اكتشفتها على جميع العناصر المعطاة للتأكد من صحتها.
4. **طبّق القاعدة** لإيجاد العنصر المجهول أو التنبؤ بالعناصر التالية.

نصيحة ذهبية:

استخدم **جدولاً** لتنظيم البيانات! الجدول يساعدك على رؤية النمط بوضوح أكبر.

ثالثاً: أمثلة محلولة - أنماط عددية

مثال 1: نمط جمعي

أوجد الحد التالي في المتتالية: 5, 9, 13, 17, ...

1 ابحث عن العلاقة بين الأعداد

$$9 - 5 = 4$$

$$13 - 9 = 4$$

$$17 - 13 = 4$$

القاعدة: إضافة 4 في كل مرة

2 طبّق القاعدة

$$17 + 4 = 21$$

الحد التالي = 21

مثال 2: نمط طرحي

أوجد الحد التالي: 100, 90, 80, 70, ...

1 ابحث عن العلاقة

$$100 - 90 = 10$$

$$90 - 80 = 10$$

القاعدة: طرح 10 في كل مرة

2 طبّق القاعدة

$$70 - 10 = 60$$

✅ **الحد التالي = 60**

مثال 3: نمط ضربي

أوجد الحد التالي: 2, 6, 18, 54, ...

1 ابحث عن العلاقة

$$6 \div 2 = 3$$

$$18 \div 6 = 3$$

$$54 \div 18 = 3$$

القاعدة: الضرب في 3

2 طبّق القاعدة

$$54 \times 3 = 162$$

الحد التالي = 162

مثال 4: نمط مربعات الأعداد

أوجد الحد التالي: 1, 4, 9, 16, 25, ...

1 ابحث عن العلاقة

$$1 = 1^2,\ 4 = 2^2,\ 9 = 3^2,\ 16 = 4^2,\ 25 = 5^2$$

القاعدة: مربع العدد الترتيبي

2 طبّق القاعدة

$$6^2 = 36$$

✅ **الحد التالي = 36**

مثال 5: نمط فيبوناتشي

أوجد الحد التالي: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

1 ابحث عن العلاقة

$$1+1=2,\ 1+2=3,\ 2+3=5,\ 3+5=8,\ 5+8=13$$

القاعدة: كل حد = مجموع الحدين السابقين

2 طبّق القاعدة

$$8 + 13 = 21$$

✅ **الحد التالي = 21**

رابعاً: أمثلة محلولة - أنماط هندسية

مثال 6: نمط المربعات

المسألة: في الشكل الأول مربع واحد، في الشكل الثاني 4 مربعات، في الشكل الثالث 9 مربعات. كم مربعاً في الشكل الخامس؟

1 نظّم البيانات في جدول

رقم الشكل	1	2	3	4	5
عدد المربعات	1	4	9	?	?

2 ابحث عن النمط

$$1 = 1^2,\ 4 = 2^2,\ 9 = 3^2$$

القاعدة: عدد المربعات = (رقم الشكل)²

3 طبّق القاعدة

الشكل الرابع: $4^2 = 16$

الشكل الخامس: $5^2 = 25$

✅ **الشكل الخامس يحتوي على 25 مربعاً**

مثال 7: نمط العيدان (الكبريت)

المسألة: لبناء مربع واحد نحتاج 4 أعواد، لمربعين متصلين 7 أعواد، لثلاثة مربعات 10 أعواد. كم عوداً نحتاج لبناء 6 مربعات متصلة؟

1 نظّم البيانات

عدد المربعات	1	2	3	4	5	6
عدد الأعواد	4	7	10	?	?	?

2 ابحث عن النمط

$$7 - 4 = 3,\ 10 - 7 = 3$$

القاعدة: إضافة 3 أعواد لكل مربع جديد

الصيغة: عدد الأعواد = 3ن + 1

3 طبّق القاعدة

مربعات: $10 + 3 = 13$ 4

مربعات: $13 + 3 = 16$ 5

مربعات: $16 + 3 = 19$ 6

✅ نحتاج 19 عوداً لبناء 6 مربعات

مثال 8: نمط المثلثات

المسألة: مثلث واحد له 3 أضلاع. مثلثان متشاركان في ضلع واحد لهما 5 أضلاع. ثلاثة مثلثات متشاركة لها 7 أضلاع. كم ضلعاً لـ 8 مثلثات متشاركة؟

1 نظّم البيانات

عدد المثلثات	1	2	3	4
عدد الأضلاع	3	5	7	?

2 ابحث عن النمط

$$5 - 3 = 2,\ 7 - 5 = 2$$

القاعدة: إضافة 2 ضلعين لكل مثلث جديد

الصيغة: عدد الأضلاع = 2ن + 1

3 طبّق القاعدة لـ 8 مثلثات

$$2 \times 8 + 1 = 16 + 1 = 17$$

✅ **8 مثلثات متشاركة لها 17 ضلعاً**

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

🐷 مثال 9: الادخار

المسألة: ادخر أحمد 10 ريالات في الأسبوع الأول، 15 ريالاً في الأسبوع الثاني، 20 ريالاً في الأسبوع الثالث. كم ريالاً سيدخر في الأسبوع العاشر؟ وما إجمالي ادخاره في 10 أسابيع؟

1 ابحث عن النمط

$$15 - 10 = 5,\ 20 - 15 = 5$$

القاعدة: زيادة 5 ريالات كل أسبوع

الصيغة: الادخار في الأسبوع ن = 5ن + 5

2 احسب ادخار الأسبوع العاشر

$$5 \times 10 + 5 = 55 \text{ ريالاً}$$

3 احسب الإجمالي

المجموع = (العدد الأول + العدد الأخير) × عدد الحدود ÷ 2

$$(10 + 55) \times 10 \div 2 = 325 \text{ ريالاً}$$

الأسبوع العاشر: 55 ريالاً | الإجمالي: 325 ريالاً

مثال 10: بناء برج

المسألة: بُني برج من المكعبات: الطابق الأول يحتوي على مكعب واحد، الثاني على 4 مكعبات، الثالث على 9 مكعبات. كم مكعباً في الطابق العاشر؟ وكم إجمالي المكعبات في البرج؟

1 **ابحث عن النمط**

$$1 = 1^2,\ 4 = 2^2,\ 9 = 3^2$$

القاعدة: عدد المكعبات = (رقم الطابق)²

2 **احسب مكعبات الطابق العاشر**

$$10^2 = 100 \text{ مكعب}$$

3 **احسب الإجمالي**

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + 10^2 = 385$$

الطابق العاشر: 100 مكعب | الإجمالي: 385 مكعباً

مثال 11: جلوس الطلاب

المسألة: طاولة واحدة تتسع لـ 4 طلاب. عند ضم طاولتين تتسعان لـ 6 طلاب. ثلاث طاولات تتسع لـ 8 طلاب. كم طالباً تتسع له 7 طاولات مضمومة؟

1 نظّم البيانات

عدد الطاولات	1	2	3	4	5	6	7
عدد الطلاب	4	6	8	?	?	?	?

2 ابحث عن النمط

$$6 - 4 = 2,\ 8 - 6 = 2$$

القاعدة: إضافة طالبين لكل طاولة جديدة

الصيغة: عدد الطلاب = 2ن + 2

3 طبّق القاعدة

$$2 \times 7 + 2 = 16$$

✅ 7 طاولات تتسع لـ 16 طالباً

سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: افتراض النمط من عنصرين فقط

يجب أن يتحقق النمط من **ثلاثة عناصر على الأقل** قبل الاعتماد عليه.

❌ **خاطئ:** 2, 4, ... النمط هو الضرب في 2 (قد يكون أيضاً إضافة 2!)

✅ **صحيح:** 2, 4, 8, 16 ← النمط واضح: الضرب في 2

خطأ 2: عدم اختبار القاعدة على جميع العناصر

بعد اكتشاف النمط، **اختبره على كل العناصر المعطاة** للتأكد من صحته.

خطأ 3: الخلط بين رقم العنصر وقيمته

في الصيغ مثل (2ن + 1)، **ن** هو رقم العنصر (1, 2, 3...) وليس قيمته.

مثال: في المتتالية 3, 5, 7, 9... العنصر الرابع = 2(4) + 1 = 9 ✓

خطأ 4: تجاهل استخدام الجدول

الجدول أداة قوية جداً! **لا تحل المسألة ذهنياً فقط**، بل نظّم البيانات في جدول.

ملخص الدرس

النمط: ترتيب منتظم يتكرر وفق قاعدة محددة.

أنواع الأنماط: عددية، هندسية، متكررة، متنامية.

خطوات الحل: اقرأ ← ابحث عن العلاقة ← اختبر طبّق.

استخدم الجدول لتنظيم البيانات ورؤية النمط بوضوح.

تحقق من النمط على ثلاثة عناصر على الأقل.

الصيغة العامة: تساعدك على إيجاد أي عنصر مباشرة (مثل: 2ن + 1).

التطبيقات الحياتية: الادخار، البناء، التخطيط، البرمجة.